Collège Mgr. F. X. VOGT		Année scolaire 2021-2022
Département de SVTEEHB	MINI-SESSION	Date : 02 / 02 / 2022
EPREUVE DE SVTEEHB Niveau : Tle D Durée : 4H Coef: 4		

EPREUVE THEORIQUE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, A L'HYGIENE ET A LA BIOTECHCNOLOGIE

I- EVALUATION DES RESSOURCES / 20 points

Partie A : Evaluations des savoirs. / 6 points

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM) / 2points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

Conditions de performance : Réponse exacte : 0,5pt, Réponse fausse 0pt, Pas de réponse 0pt

N° de la question	1	2	3	4
Proposition exacte				

sujetexa.com

1- **Les neurones bipolaires sont retrouvés :**
   a- Dans le cortex cérébral
   b- Dans le ganglion spinal
   c- Dans la muqueuse olfactive
   d- Dans le cervelet

2- **La fréquence des hétérozygotes pour l'ensemble des allèles à l'origine de la mucoviscidose (maladie récessive non liée au sexe) est de 1 personne sur 50 environ en Europe. Cela signifie que le risque d'avoir un enfant malade pour la sœur d'un sujet atteint et donc les parents sont phénotypiquement sains est de :**
   a- 1/50 b- 1/ 300 c- 1/2500 d- 1/200

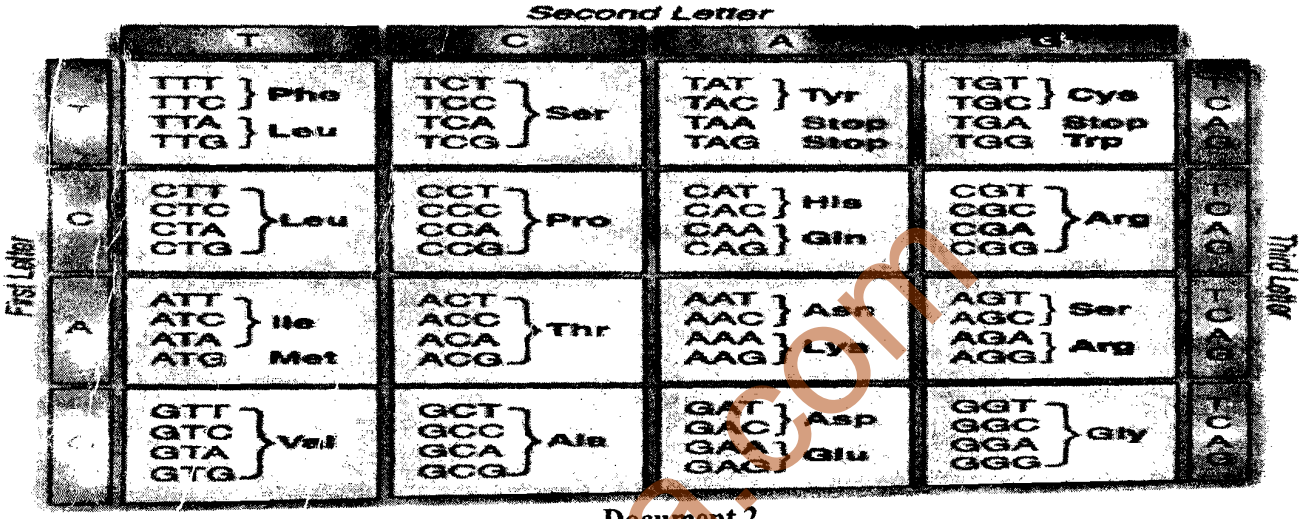
3- **L'ablation totale du thymus chez un individu entraine :**
   a- L'arrêt de production des cellules sanguines
   b- La présence des lymphocytes B non matures dans le plasma
   c- L'absence de production des lymphocytes T
   d- Une baisse considérable de l'immunocompétence

4- **La perte de la capacité d'écrire suite à la lésion des centres nerveux de l'écriture chez un individu est :**
   a- L'aphasie
   b- L'anarthrie
   c- L'apraxie
   d- L'agraphie

développement des trois maladies. Le **document 2** présente le tableau du code génétique.

Brin de l'allèle normal	Brin de l'allèle morbide	Maladie correspondante
GGTTTGATTTGGAATATA	GGTTTGATTTGAAATATA	***Myopathie***
TAGTAGAAACCACAA	TAG…ACCACAA	***Mucoviscidose***
TTCAGGAAG$(GTC)_{21}$GGC	TTCAGGAAG$(GTC)_{48}$GGC	***Chorée de Huntington***

Document 1



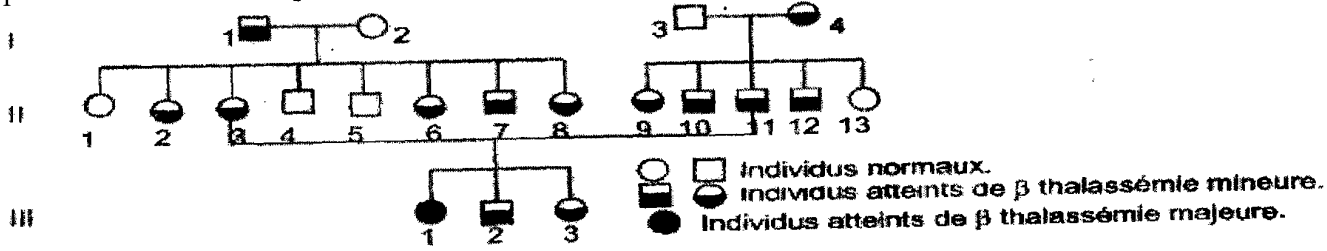
Document 2

1. Préciser les différentes modifications à l'origine des trois maladies. **0,25x3 = 0,75pt**
2. Déterminer les séquences protéiques des allèles dans chaque cas de maladie. **0,25x6=1,5pt**
3. Comparer ces séquences protéiques afin d'en déduire la cause de chaque maladie. **1,5pt**
4. Indiquer la maladie qui entraîne une mutation non-sens. **0,25pt**

<u>Partie B</u> : Evaluation des savoir-faire et savoir-être **12 points**

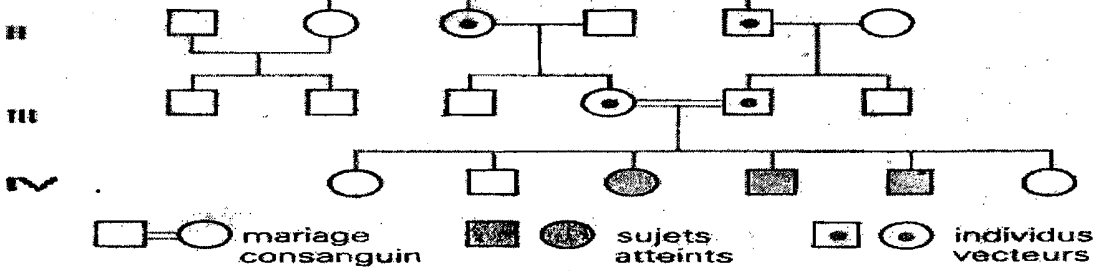
<u>Exercice 1</u> : *Exploiter un pedigree correspondant à un cas autosomique ou gonosomique, récessif, dominant ou codominant et évaluer un risque génétique.* **6pts**

La drépanocytose et la β-thalassémie sont des anomalies majeures de l'hémoglobine répandues en Afrique et sur le pourtour de la méditerranée. Elles ont pour origine de nombreuses mutations différentes des gènes situés sur la paire de chromosomes n° 11 du caryotype humain. Le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes impliqués dans la transmission de ces anomalies est négligeable. Les figures ci-dessous représentent des pedigrees de deux familles : la **famille A** dans laquelle se transmet la β-thalassémie et la **famille B** au sein de laquelle se transmet la drépanocytose.



Famille A

sujetexa.com



Famille B

1. Déterminer en le justifiant la dominance ou la récessivité des allèles dirigeant les phénotypes :
   a) du caractère étudié dans la famille A. **0,5 x 2 = 1pt**
   b) du caractère étudié dans la famille B. **0,5 x 2 = 1pt**
2. Ecrire le génotype : NB: On utilisera les lettres T et t pour désigner les allèles de la β - thalassémie.
   a) des individus atteints de la β-thalassémie mineure. **0,5pt**
   b) des individus atteints de la β-thalassémie majeure. **0,5pt**
   c) des sujets frappés par la drépanocytose. **0,5pt**
   d) des sujets vecteurs de la drépanocytose. **0,5pt**
3. La β-thalassémie majeure est encore appelée maladie de Cooley. Son évolution est lente mais mortelle vers l'âge de 12 ans. Un dépistage systématique dans une population X de la méditerranée a montré qu'il y a 30 % d'individus touchés par la β-thalassémie mineure. Par ailleurs, la fréquence des individus vecteurs de drépanocytose s'élève à 40 % en Afrique équatoriale.
   a) Calculer la probabilité pour la femme III_3 mariée à un homme de la population X, à mettre au monde un enfant atteint de la maladie de Cooley. **0,5 pt**
   b) Calculer la probabilité pour une Camerounaise mariée à l'homme vecteur de la génération III, à donner naissance à un enfant atteint de la drépanocytose. **0,5 pt**
   c) Donner deux raisons justifiant l'augmentation de la fréquence des drépanocytaires dans la famille B et de sujets atteints de la maladie de Cooley dans la famille A. **0,25x2 = 0,5pt**
4. En déduire :
   a) le mode de transmission de la β-thalassémie mineure. **0,25pt**
   b) le mode de transmission de la drépanocytose. **0,25pt**

sujetexa.com

Exercice 2 : Interpréter les résultats d'une expérience de mise en évidence des éléments intervenant dans une activité motrice. / 6pts

Partie A : 3pts

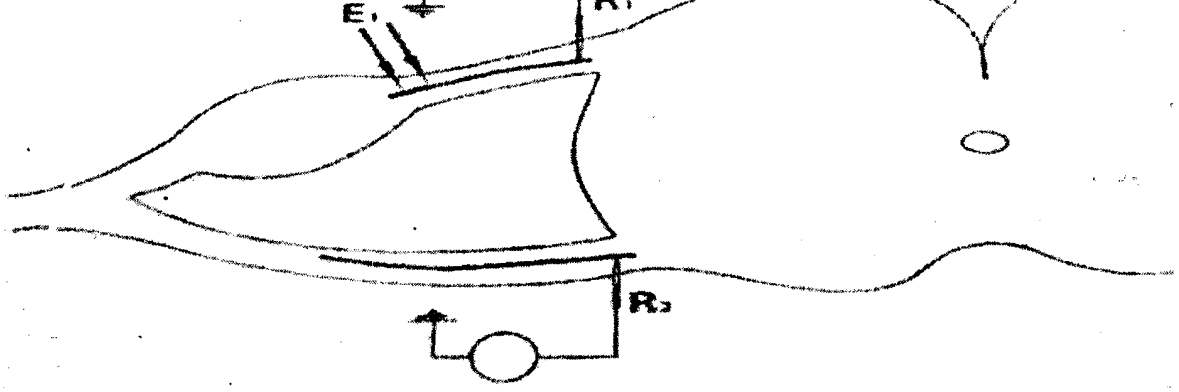
Chez un homme ayant subi un accident entrainant une section haute de la moelle épinière, le contact d'un objet chaud sur la peau de la plante du pied entraine systématiquement la flexion du membre inférieur correspondant,

1- Préciser le type d'activité nerveuse ici mise en évidence. 0,5pt

Une étude expérimentale reproduisant les résultats observés peut être réalisée chez le chat.

NB : Les organes concernés sont les mêmes que chez l'homme.

Afin de comprendre le mécanisme de cette réaction, on réalise sur un chat spinal, le montage expérimental figurant dans le document 3 ;



Document 3

On stimule au point E1 une fibre intervenant dans l'activité mise en évidence précédemment. On recueille l'activité électrique de cette fibre en R1 et celle d'une fibre innervant le muscle fléchisseur en R2. On obtient respectivement les tracés a et b du document 2.

2- a) Définir l'expression « animal spinal ». 0,5pt

b) Indiquez pourquoi il est important de mener cette étude chez un animal spinal, 0,5pt

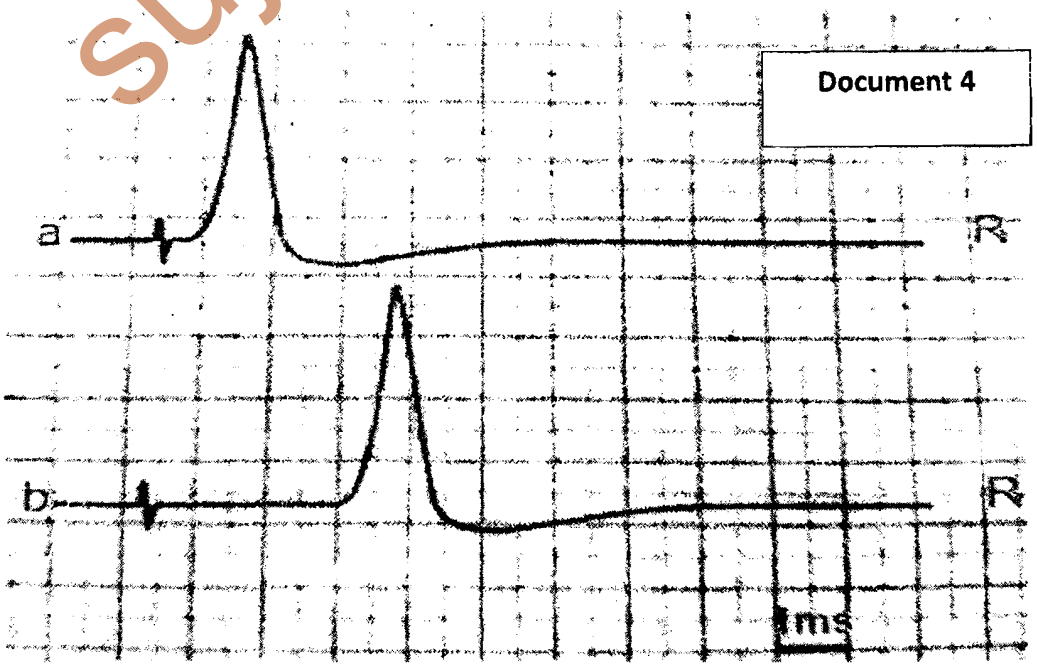
3- Nommer l'enregistrement obtenu du phénomène électrique. 0,5pt

4- Reproduisez-le sur votre copie et décrivez-le. (0,25 + 0,75)= 1pt

Partie B : 3pts

Par une technique appropriée, on a montré au cours de l'activité présentée que la contraction du muscle fléchisseur est accompagnée d'un relâchement du muscle antagoniste ; on dit que les réponses musculaires sont coordonnées.

Afin d'en comprendre le mécanisme, des expériences sont réalisées au niveau des neurones moteurs innervant les 2 muscles intervenant dans la réaction telle que présentée dans le document 4 suivant ;



sujetexa.com

Seule l'électrode réceptrice est ici représentée.

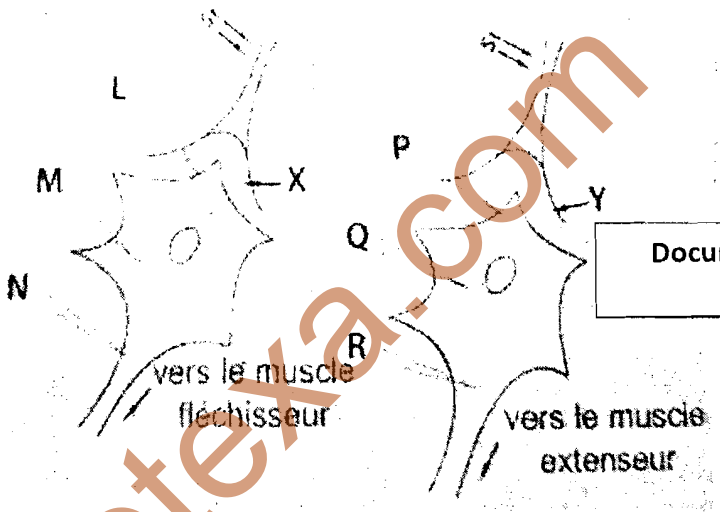
1- Comparer les tracés obtenus en L, M, N d'une part et P, Q, R d'autre part figurant tous sur le document 6. 1pt

Si l'on injecte en X une quantité suffisante d'acide glutamique, on obtient les tracés L, M et N. Si l'on injecte en Y une quantité de glycine, on obtient les tracés P, Q et R.

2- Nommer ces substances sachant qu'elles existent naturellement au niveau des espaces synaptiques. 0,5pt

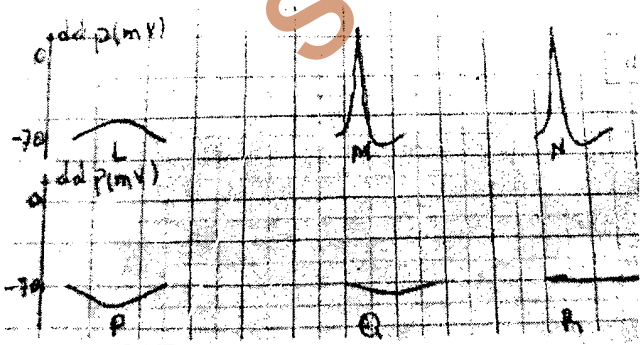
Il est démontré qu'au niveau de la membrane L (document 5), l'acide glutamique provoque une augmentation de la perméabilité aux ions Na+. Au niveau de la membrane P, la glycine entraine une augmentation de perméabilité aux ions K+ et cl- .

On donne (document 7) la répartition au repos de ces ions de part et d'autre de la membrane :



Document 5

3- Donner une interprétation ionique des tracés enregistrés en L et P du document 6. 1pt



Document 6

	milieu extracellulaire	milieu intracellulaire
Na^+	440	50
K^+	20	400
Cl^-	560	40

Document 7

4- Relever en quoi ces phénomènes au niveau des synapses permettent-ils d'expliquer la coordination des muscles au cours de l'activité présentée. 0,5pt

sujetexa.com

II- EVALUATION DES COMPETENCES / 20 points

Exercice 1 :

Compétence ciblée : Limiter des dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements reflexes.

Situation de vie : Ces deux images sont affichées dans le cabinet de votre oncle neuro-chirurgien. Ton petit frère se souvient qu'à chaque fois qu'il a touché à un fer à repasser chauffant, il a réagi de la même manière et ceci sans le vouloir. Concernant la deuxième image, il ne comprend pas comment un simple petit coup de marteau au-dessous de la rotule et qui ne fait d'ailleurs pas mal peut provoquer la flexion de la jambe. Votre oncle examine devant vous un homme victime d'un accident de la voie publique depuis quelques mois. Lorsqu'il lui frappe le petit marteau médical au-dessous de la rotule, ce denier ne réagit pas comme indiqué sur la deuxième image. Sa jambe reste statique.

Ton petit frère te sollicite en tant qu'élève en classe Terminale D pour lui expliquer la réalisation de ces deux mouvements et ce qui se passe chez ce patient.

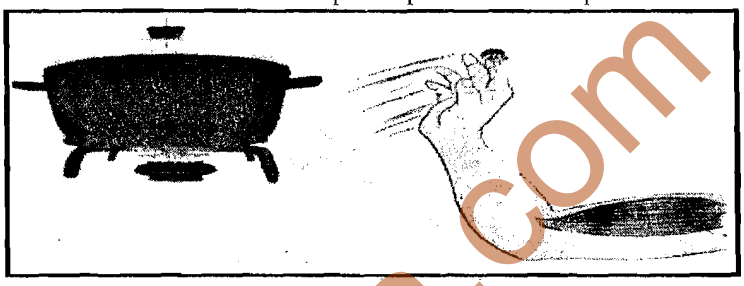


Image 1



Image 2

sujetexa.com

Consigne 1: Dans un texte de six lignes accompagné d'une illustration, nomme et explique lui la réalisation du mouvement présentée par la première image. 3pts

Consigne 2: Dans un autre texte de six lignes accompagné également d'une illustration, nomme le mouvement effectué et présentée par la deuxième image et explique à ton petit frère la réalisation du mouvement. 4pts

Consigne 3: Dans un dernier texte de cinq lignes adressé à ton petit frère, émets trois hypothèses pouvant justifier l'état statique observé chez ce patient. 3pts

Grille d'évaluation

Critère → / Consignes ↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	1,5pt	0,5pt
Consigne 2	1,5pt	2pts	0,5pt
Consigne 3	1pt	1,5pt	0,5pt

Exercice 2 : **10 points**

Compétence ciblée : *Sensibiliser sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce.*

de la pastèque (*Citrullus lanatus*). Cette plante d'origine Africaine porte sur le même plant des fleurs mâles et femelles à des endroits différents. Elle peut donc être autofécondée. Cependant, les fécondations croisées sont prédominantes car les abeilles sont les principaux pollinisateurs. Les résultats de ces deux types de fécondation aboutissent au développement de 04 variétés de pastèques dans la plupart des cas : des plantes à gros fruits et n'ayant pas de goût (fade) ; des plantes à petits fruits et au goût sucré ; des plantes à gros fruits et au goût sucré et des plantes à petits fruits et n'ayant pas de goût (fade).

Dans la localité de Bangangté, les membres de la famille TIK, désireux de consommer des gros fruits sucrés, se lancent dans le jardinage des pastèques. A cet effet, ils sèment les graines des variétés pures de plantes à gros fruits fades et de plantes à petits fruits sucrés dans le même jardin. Après fructification, ils obtiennent une première descendance constituée des plantes à gros fruits fades. Mécontents de ce résultat, ils décident de détruire toutes les plantes de leur jardin. A quelques kilomètres de ce jardin détruit, se trouve celui de la famille TOK présentant les 04 variétés de pastèques, parmi lesquelles se trouve celle recherchée par la famille TIK qui n'hésite pas à faire un comptage de ces plantes à l'insu de la famille TOK. Ils dénombrent ainsi : 3652 plantes à gros fruits fades ; 1216 plantes à gros fruits sucrés ; 405 plantes à petits fruits sucrés et 1214 plantes à petits fruits fade. Force de ce constat, le chef de famille TIK se rappelle du fait que M. TOK avait eu à semer uniquement de graines de plantes à gros fruits fades. Ne comprenant pas cette diversité de pastèques, il se met dans une colère noire et accuse la famille TOK de pratiques mystiques à l'origine de ces résultats et la vilipende dans tout le village.

En tant que membre de la commission dépêchée par le sous-préfet dans cette localité afin de faire taire cette calomnie à l'égard de la famille TOK, ta compétence est requise pour expliquer cette incompréhension de M. TIK.

Consigne 1 : *En t'appuyant sur les résultats et tes connaissances en génétique formelle ;* analyse et interprète en quelques mots (échiquier de croisement a l'appui), les résultats obtenus par les deux familles afin de faire comprendre à M. TIK qu'il n'y aucune pratique mystique. **4 pts**

Consigne 2 : *Dans une affiche destinée à la population, i*ndique le type de brassage génétique à l'origine de la diversité de pastèques du jardin de M. TIK et explique par des schémas clairs le comportement des chromosomes au cours de ce mécanisme génétique. **3 pts**

Consigne 3 : Dans le cadre d'un test-cross entre un hybride *porteur du nouveau gène (R, r) gouvernant la couleur de la chair du fruit et situé sur la même paire de chromosomes que le gène dirigeant le goût du fruit* avec un double homozygote récessif *pour ces 02 gènes* ; Rédige un exposé de 10 lignes proposant une stratégie de réalisation de la carte factorielle et indiquant le rôle de la fécondation dans le polymorphisme des individus. **3 pts**

Grille d'évaluation :

Critères → / Consignes↓	Pertinence de la production (P.P.)	Maîtrise des connaissances Scientifiques (M.C.S.)	Cohérence de la production (C.P.)
Consigne 1	1pt	2,5pts	0,5pt
Consigne 2	1pt	2,5pts	0,5pt
Consigne 3	1pt	1,5pt	0,5pt

« Rien ne vous emprisonne exceptées vos pensées. Rien ne vous limite exceptées vos peurs et rien ne vous contrôle exceptées vos croyances ». **Marianne Williamson**

sujetexa.com